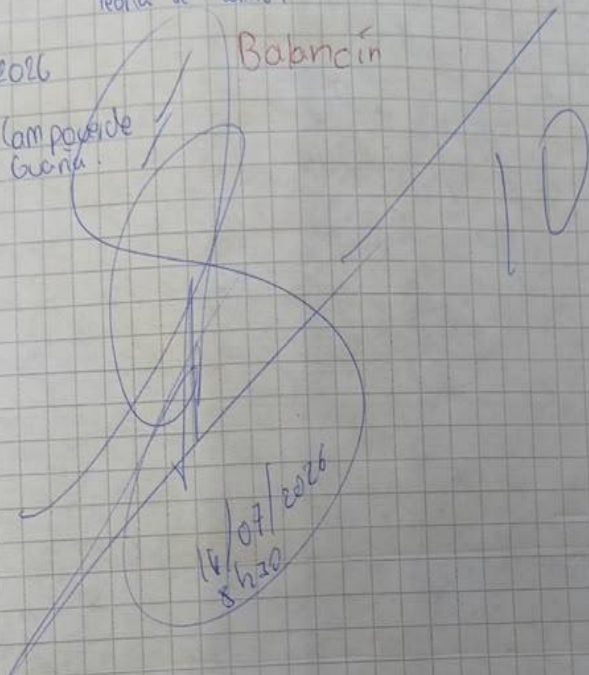


Unidad Politécnica Salteña
Electrónica y Automatización
Técnica de Control

Nombre: 16/07/2026

Balancín

Fecha: John
Hector Campoverde
García



Proyecto: Control de Robot Móvil tipo Péndulo Invertido

Asignatura: Teoría de Control II

Nombre: John Antony Campoverde Robles; Héctor Oswaldo Guaña Sandoval

1. Objetivos

Objetivo General

- Analizar, diseñar e implementar un **controlador PID** que permita estabilizar un robot móvil tipo péndulo invertido en posición vertical, garantizando estabilidad y desempeño dinámico adecuado ante perturbaciones.

Objetivos Específicos

1. Modelar matemáticamente el sistema péndulo–robot móvil a partir de ecuaciones dinámicas no lineales.
2. Linealizar el modelo dinámico del péndulo invertido alrededor del punto de equilibrio inestable.
3. Analizar la estabilidad del sistema en lazo abierto y en lazo cerrado.
4. Diseñar e implementar un **controlador PID** para el control del ángulo del péndulo.
5. Sintonizar los parámetros del controlador PID (K_p , K_i , K_d) mediante simulación y ajuste experimental.
6. Validar el desempeño del controlador mediante simulaciones y pruebas prácticas.

2. Marco Teórico

Para la implementación del controlador PID en un robot tipo péndulo invertido se requieren los siguientes fundamentos teóricos:

Péndulo Invertido

El mecanismo consiste en una estructura con partes fijas y partes móviles, que debe encargarse de mantener en equilibrio a un péndulo tanto en una situación de reposo como ante estímulos externos que intenten perturbar el equilibrio. Se asemeja a la típica experiencia de intentar sujetar una escoba en la palma de la mano haciendo los movimientos necesarios para evitar que se caiga. Si no actuáramos sobre el péndulo su propia naturaleza haría que se cayera por la propia fuerza de la gravedad, para evitar esto la idea es mover un brazo sobre el que se sujeta el péndulo mediante un motor, para contrarrestar la propia naturaleza del péndulo, que es caerse. Como acabamos de ver, el péndulo invertido se trata de un sistema inestable y no lineal.



Imagen 1: Péndulo invertido lineal

El péndulo invertido se puede entender como un cuerpo rígido cuyo movimiento se limita a dos dimensiones. Las ecuaciones fundamentales de movimiento plano de un cuerpo rígido son:

$$\sum F_i = m a_i \quad (1)$$

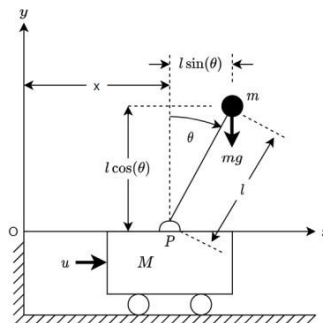
$$\sum F_j = m a_j \quad (2)$$

$$\sum F G = I \alpha G \quad (3)$$

Las ecuaciones (1) y (2) son la segunda ley de Newton para las componentes horizontales i y para las verticales j de la fuerza F . La aceleración a es la experimentada por el cuerpo rígido de masa m . La ecuación (3) establece que la suma de momentos de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido alrededor de un punto G cualquiera, es igual al producto del momento de inercia I por la aceleración angular α alrededor del cuerpo rígido.

El péndulo invertido es inestable, ya que puede girar en cualquier momento y en cualquier dirección, a menos que se le aplique una fuerza de control. Se considera un problema de dos dimensiones, en el cual, el péndulo, se mueve sobre el plano de la página, es decir, el descrito por los ejes X e Y según se observa en la figura 3.

En la misma figura, se muestra el sistema del péndulo invertido donde la masa se concentra en lo alto de la varilla del péndulo siendo esta su centro de gravedad. Se puede distinguir la fuerza que describe el movimiento del carro U , la masa del carro M , la masa m , y el ángulo del péndulo respecto a la normal vertical θ .

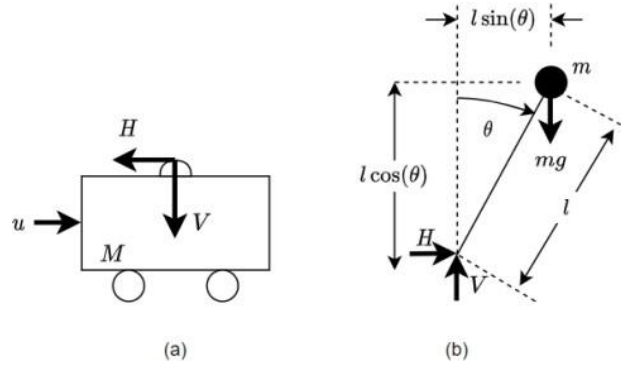


Del sistema podemos extraer las distancias en la que se encuentra el centro de la masa sobre la varilla del péndulo (centro de gravedad) hasta el punto de origen O :

$$X_G = x + l \sin(\theta) \quad (4)$$

$$YG = l \cos(\theta) \quad (5)$$

Para simplificar el análisis del sistema se puede dividir el péndulo invertido en dos cuerpos, por un lado el carro y por otro el péndulo (figura 4). Aparecen dos nuevas componentes, las fuerzas de reacción H (horizontal) y V (vertical) que actúan sobre el punto de articulación P .



El movimiento rotacional de la varilla alrededor de su centro de gravedad se describe mediante:

$$I\ddot{\theta} = Vl \sin(\theta) - Hl \cos(\theta) \quad (6)$$

Donde I es el momento de inercia del péndulo respecto a su centro de gravedad.

Aplicando la segunda ley de Newton, comentadas anteriormente, para este caso en concreto se obtiene el movimiento horizontal del centro de gravedad de la masa del péndulo (7) y la vertical (8):

$$\sum F_x = ma = m\ddot{x} = m \frac{d^2}{dt^2} (x + l \sin(\theta)) = H \quad (7)$$

$$\sum F_y = m \frac{d^2}{dt^2} (l \cos(\theta)) = V - mg \quad (8)$$

Del mismo modo, podemos analizar el movimiento horizontal (9) y vertical del carro (10):

$$\sum F_x = M \frac{d^2 x}{dt^2} = u - H \quad (9)$$

$$\sum F_y = Mg = V \quad (10)$$

Donde g es la fuerza de la gravedad en m/s . Como el objetivo es mantener el péndulo invertido en posición vertical, se puede suponer que el ángulo θ es muy pequeño, de forma que $\sin(\theta) \approx \theta$ y $\cos(\theta) = 1$. Entonces, las ecuaciones anteriores (6), (7) y (8) se pueden linealizar de la manera siguiente:

$$I\ddot{\theta} = Vl\theta - Hl \quad (11)$$

$$m(\ddot{x} + l\ddot{\theta}) = H \quad (12)$$

$$0 = V - mg \quad (13)$$

A partir de (9) y (12), se obtiene:

$$(M + m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta} = u \quad (14)$$

A partir de (11), (12) y (13), se obtiene:

$$(I + ml^2)\ddot{\theta} + ml\ddot{x} = mgl\theta \quad (15)$$

Puesto que el momento de inercia del péndulo I es muy pequeño respecto a su centro de gravedad, se puede aproximar como $I = 0$, por lo tanto, de (15) se obtiene:

$$ml^2\ddot{\theta} + ml\ddot{x} = mgl\theta \quad (16)$$

Esta última ecuación es el modelo matemático para el sistema presentado en la figura 3. Eliminando $\ddot{x}$ y $\ddot{\theta}$ de (14) y (16) se obtiene (17) y (18), respectivamente:

$$Ml\ddot{\theta} = (M + m)g\theta - u \quad (17)$$

$$M\ddot{x} = u - mg\theta \quad (18)$$

Punto de equilibrio estable e inestable.

Inestable

Es la posición donde el péndulo se encuentra en su punto más alto, totalmente vertical a 180 grados (o π) respecto a la posición de reposo. En este punto, el centro de gravedad del sistema debe estar alineado precisamente sobre el eje de rotación.

Es un sistema inestable por naturaleza. Cualquier perturbación, por mínima que sea, genera un torque que aleja al péndulo de la vertical, haciendo que caiga si no hay un controlador activo que aplique una fuerza correctiva constante. En esta posición, la energía potencial es máxima y el sistema se encuentra en un estado de "lazo abierto" inestable hasta que se aplica una estrategia de control para cerrarlo.

Estable

Se conoce como la posición "colgante" o natural del péndulo (apuntando hacia el suelo). Es el estado de equilibrio natural del sistema donde no se requiere energía externa para mantener la posición.

Si el péndulo se desplaza ligeramente de este punto, la fuerza de la gravedad actúa como una fuerza restauradora que tiende a devolverlo a la posición vertical inferior.

Aplicaciones en robótica y control

ROBÓTICA:

1. Robótica de Equilibrio y Transporte (Segways)

Es la aplicación más directa. Un robot de dos ruedas o un vehículo de transporte personal (como un Segway) es, en esencia, un péndulo invertido. El sistema debe calcular constantemente el ángulo de inclinación y mover las ruedas en la misma dirección de la caída para mantener la verticalidad.

2. Robots Humanoides y Bípedos

Para que un robot camine como un humano, se utiliza el Modelo de Péndulo Invertido Lineal (LIPM). Al caminar, el centro de masa de un robot se comporta como la masa de un péndulo.

Permite predecir dónde debe colocar el robot el siguiente paso para no caerse, equilibrando las fuerzas de inercia y la gravedad.

3. Estabilización de Cohetes y Lanzadores

Durante el despegue de un cohete, la propulsión se encuentra en la base, mientras que la mayor parte de la masa está arriba. Esto es un péndulo invertido inestable.

- **Control de Vector de Empuje (TVC):** Los motores del cohete oscilan ligeramente para corregir la trayectoria y mantener el cohete vertical, aplicando los mismos principios de control (como LQR o PID) discutidos en los documentos.

4. Dispositivos de Inercia y Ruedas de Reacción (Cubli)

Robots en forma de cubo (como el Cubli) que utilizan ruedas de reacción internas.

Estos cubos pueden "saltar" y quedarse equilibrados sobre una de sus aristas o esquinas. Esta tecnología es vital para satélites y naves espaciales que necesitan cambiar su orientación en el vacío sin usar combustible, solo mediante la conservación del momento angular.

5. Prótesis Inteligentes y Exoesqueletos

En el campo de la biónica, se aplican estos modelos para diseñar prótesis de pierna que ayuden al usuario a mantener el equilibrio ante tropiezos o terrenos irregulares. El sistema detecta la intención del movimiento y ajusta la resistencia o potencia para actuar como un soporte dinámico.

CONTROL

1. Validación de Algoritmos de Control

Se utiliza para comparar la eficacia de diferentes estrategias de control sobre un sistema que es inestable en lazo abierto.

- **Control Clásico (PID):** Se aplica para estudiar cómo los ceros y polos del controlador interactúan con los polos inestables del péndulo. Como menciona tu texto, se utiliza el criterio de Routh-Hurwitz para determinar las ganancias mínimas que garantizan estabilidad.
- **Control Moderno (LQR/LQRD):** Los documentos de *Zaborniak* y *Velásquez* destacan el uso del Regulador Cuadrático Lineal (LQR). Este se usa para enseñar cómo minimizar un índice de desempeño, equilibrando el error del ángulo con el consumo de energía del motor.

2. Educación en Linealización de Sistemas No Lineales

La mayoría de los sistemas reales son no lineales (como el flujo de fluidos o reactores químicos). El péndulo es la herramienta perfecta para enseñar:

- **Aproximación de ángulos pequeños**
- **Espacio de Estados**

3. Estimación y Fusión de Sensores (Filtro de Kalman)

Dado que los sensores físicos (potenciómetros o sensores Hall) introducen ruido, el control utiliza el péndulo para aplicar:

- **Filtros de Kalman**
- **Observadores de Estado**

4. Control de Seguimiento y Rechazo de Perturbaciones

En la industria, los sistemas deben resistir golpes o cambios de carga. El péndulo invertido se usa para diseñar controladores que:

- **Rechacen perturbaciones:** Capacidad de recuperar la vertical tras un empujón.
- **Seguimiento de trayectoria:** Mover el carro a una posición específica sin que el péndulo se caiga durante el trayecto.

5. Estudio de los Efectos de la Digitalización

El texto técnico resalta que el péndulo sirve para analizar problemas que no aparecen en simulaciones teóricas:

- **Frecuencia de Muestreo (T):** Analizar cómo un tiempo de muestreo demasiado lento puede volver inestable al sistema.
- **Cuantización del ADC:** Ver cómo la resolución limitada (por ejemplo, 10 bits) genera "pasos" en la señal de control y vibraciones en el motor.

Dinámica del Robot Móvil

- Modelado cinemático del sistema

Influencia del movimiento de las ruedas

Para el sistema dado, es necesario utilizar un motor de corriente continua con un par mayor a 164 N·mm, calculado sustituyendo en las ecuaciones del motor:

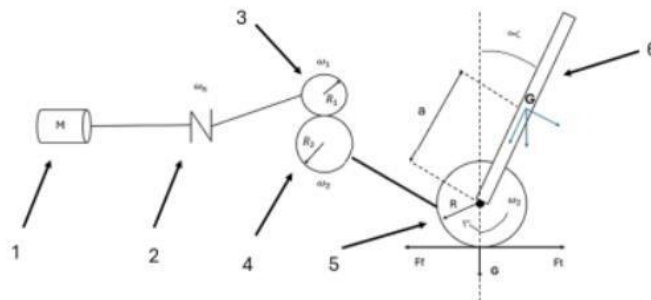
$$M_r = G \cdot \sin \alpha \cdot a + M_{fr}$$

$$F_f = F_t$$

$$M_{fr} = F_f \cdot r = N \cdot \mu = G \cdot \cos \alpha \cdot \mu$$

Para determinar el coeficiente de fricción, se utiliza asfalto seco como superficie hipotética para el movimiento del robot y caucho como material de los neumáticos. El resultado es μ , el coeficiente de fricción elegido como 0,72 según el análisis de la tabla de valores.

Con base en los resultados, se seleccionó un motor de corriente continua JGB37-520 Pololu, que cumple con las condiciones requeridas (véase el anexo). De esta manera, se obtiene el diagrama cinemático del sistema:

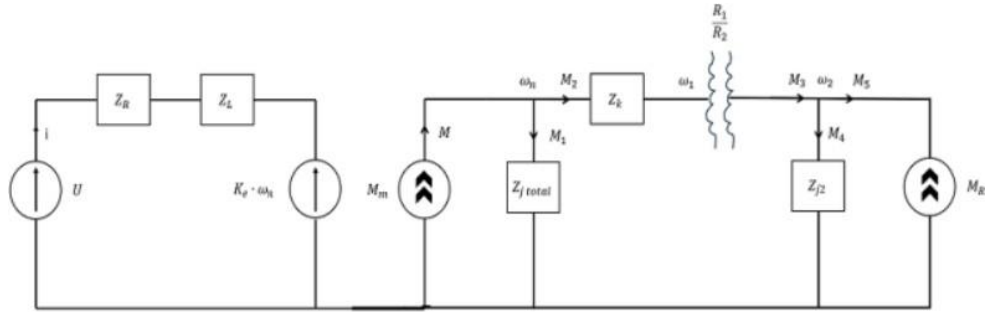


El diagrama se explica de la siguiente manera: El Motor-1 impulsa el Acoplamiento-2 mediante el par generado por las Ruedas-3 y-4 del reductor de pasos. Este par se transfiere a la Rueda-5 del Sistema, que debe equilibrar la masa del Sistema-6.

El valor teórico obtenido para el par de rotación se compara con el valor del par del motor de la hoja de catálogo del motor seleccionado, es decir:

$$M_{m_{teoric}} = 0.28 \text{ kgf} \cdot \text{cm} = 0.0275 \text{ N} \cdot \text{m} = 275 \text{ N} \cdot \text{mm}.$$

Se observa que el par del motor supera el valor teórico necesario. Por lo tanto, para validar el motor, se puede realizar una simulación electromecánica del sistema, como se muestra en el diagrama de impedancia equivalente



Luego de analizar el diagrama de impedancia equivalente del sistema, se pueden deducir las siguientes ecuaciones [I]:

$$U = i \bullet Z_R + i \bullet Z_L + K_e \bullet \omega_n \quad (7)$$

$$M_m = K_m \bullet i \quad (8)$$

$$M_m = M_1 + M_2 \quad (9)$$

$$\omega_n = M_1 \bullet Z_{j \text{ total}} \quad (10)$$

$$\omega_n - \omega_1 = M_2 \bullet Z_k \quad (11)$$

$$\omega_2 = \omega_1 \bullet \frac{R_1}{R_2} \quad (12)$$

$$M_3 = M_2 \bullet \frac{R_2}{R_1} \quad (13)$$

$$M_3 = M_4 + M_5 \quad (14)$$

$$\omega_2 = M_4 \bullet Z_{j2} \quad (15)$$

$$M_5 = M_R \quad (16)$$

Además, la carga en cada rueda se puede expresar mediante las siguientes fórmulas:

$$N_1 + N_2 = G \quad (17)$$

$$N_1 = N_2 \quad (18)$$

$$N_1 = N_2 = \frac{G}{2} \quad (19)$$

Modelado Matemático

Ecuaciones dinámicas no lineales

Una gran parte de los sistemas en el mundo físico son no lineales. En muchas ocasiones se pueden linealizar y tener en cuenta el modelo lineal del sistema para facilitar los cálculos, pero se debe asegurar que no se aleje del punto de operación del que se ha linealizado el sistema.

Al tener en cuenta el sistema no lineal, se estará considerando una aproximación más realista, por lo que, en este caso se aplicará el modelo no lineal.

A continuación, se obtiene el modelo no lineal del sistema. Empezando por la posición del carro. A partir de (6), (7), (8) y (9) resulta:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{1}{M} \left(u - H - b \frac{dx}{dt} \right) \quad (38)$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{1}{I} (Vl \sin\theta - Hl \cos\theta) \quad (39)$$

Donde,

$$H = m \frac{d^2}{dt^2} (x + l \sin\theta) \quad (40)$$

$$V = m \frac{d^2}{dt^2} (l \cos\theta) + mg \quad (41)$$

Desarrollando los términos derivativos:

$$\frac{d}{dt} (x + l \sin\theta) = \frac{dx}{dt} + l \cos\theta \frac{d\theta}{dt} \quad (42)$$

$$\frac{d^2}{dt^2} (x + l \sin\theta) = \frac{d^2x}{dt^2} + l \cos\theta \frac{d^2\theta}{dt^2} - l \sin\theta \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \quad (43)$$

$$\frac{d}{dt} (l \cos\theta) = -l \sin\theta \frac{d\theta}{dt} \quad (44)$$

$$\frac{d^2}{dt^2} (l \cos\theta) = -l \sin\theta \frac{d^2\theta}{dt^2} - l \cos\theta \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \quad (45)$$

Sustituyendo las derivadas en (38) y (39):

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{1}{M} \left[u - m \left(\frac{d^2x}{dt^2} + l \cos\theta \frac{d^2\theta}{dt^2} - l \sin\theta \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right) - b \frac{dx}{dt} \right] \quad (46)$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{1}{I} \left[\left(m \left(-l \sin\theta \frac{d^2\theta}{dt^2} - l \cos\theta \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + g \right) \right) l \sin\theta - m \left(\frac{d^2x}{dt^2} + l \cos\theta \frac{d^2\theta}{dt^2} - l \sin\theta \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right) l \cos\theta \right] \quad (47)$$

Las ecuaciones (46) y (47), son las que describen el comportamiento no lineal del sistema péndulo sobre carro.

Variables de estado (ángulo, velocidad angular, posición)

El espacio de estados es un método que permite modelar un sistema físico. Se representa por un conjunto de entradas, salidas y variables de estado relacionadas por ecuaciones diferenciales de infinito orden, que se combinan en una ecuación diferencial matricial de primer orden. Sean las siguientes variables de estado:

$$x_1 = \theta$$

$$x_2 = \dot{\theta}$$

$$x_3 = x$$

$$x_4 = \dot{x}$$

Donde θ es el ángulo que forma el péndulo respecto a la normal vertical y x es la posición del carro y son consideradas las salidas del sistema:

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta \\ x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

A partir de las definiciones de las variables de estado, (26), (27), (28) y (29) y de (17) y (18), se obtiene:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= \frac{M+m}{Ml}gx_1 - \frac{1}{Ml}u \\ \dot{x}_3 &= x_4 \\ \dot{x}_4 &= -\frac{m}{M}gx_1 + \frac{1}{M}u \end{aligned}$$

En términos de las ecuaciones vectoriales, resultan (35) y (36), que describen el espacio de estados del sistema del péndulo invertido:

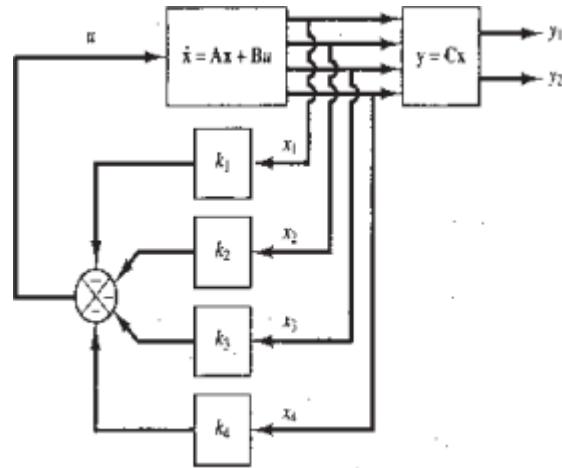
$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{M+m}{Ml}g & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{m}{M}g & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{Ml} \\ 0 \\ \frac{1}{M} \end{bmatrix} u$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

Linealización del Sistema

Modelo en espacio de estados

Diagrama de bloques para un control tipo regulador, el cual consiste en mantener la variable que se desea controlar en referencia cero. Esto se logra realimentando y multiplicando las variables de estado del sistema por medio de un vector de ganancias, siempre y cuando el sistema sea controlable



A partir de la matriz de estados A , se determina el polinomio característico del sistema:

$$P_c = S^4 + 16,8861S^3 - 26,4438S^2 - 379,6803S$$

Cuyos polos se encuentran ubicados en:

$$S_1 = 0, S_2 = 4,8338, S_3 = -4,583638, S_4 = -17,136288$$

Para empezar el diseño –como se mencionó anteriormente–, se debe verificar la controlabilidad del sistema, determinando el rango de la matriz M .

$$M = [B \quad AB \quad A^2B \quad A^3B]$$

La matriz M resulta ser:

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -36 & 588 \\ 0 & 5 & -84 & 1479 \\ 2 & -36 & 588 & -9539 \\ 5 & -84 & 1479 & -23982 \end{bmatrix}$$

El rango de es 4, por tanto, el sistema es controlable y se puede continuar con el diseño del control; a partir del polinomio característico del sistema se obtiene la matriz W , siendo:

$$W = \begin{bmatrix} -356,0866 & -26,6641 & 15,9762 & 1 \\ -26,6641 & 15,9762 & 1 & 0 \\ 15,9762 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Como el sistema no se encuentra en la forma canónica controlable [3], se debe determinar la matriz de transformación $T=MW$:

$$T = \begin{bmatrix} -51,4716 & 0,1657 & 2,2772 & 0 \\ 0 & 0,0015 & 5,247 & 0 \\ 0 & -51,4716 & 0,1657 & 2,2772 \\ 0 & 0 & 0,0015 & 5,247 \end{bmatrix}$$

- **Sistemas de Control**
 - Control en lazo cerrado

Para el control en lazo cerrado se elige un coeficiente de amortiguamiento $\rho=0,7$ y un tiempo de respuesta $t_r=3s$, que se puede lograr con dos polos dominantes en $-1,53 \pm 1,56i$, los otros dos polos se ubican en -10 y -8 para que no interfieran en la dinámica deseada. Con estos datos se determina el polinomio característico deseado, cuyos coeficientes se muestran en:

$$Q = [23,0667 \quad 166,125 \quad 402,4901 \quad 479,1006]$$

Con el polinomio deseado y el característico del sistema se determinan las ganancias del vector de realimentación K , tal que:

$$K = [23,0667 \quad 166,125 \quad 402,4901 \quad 479,1006] T^{-1}$$

$$K = [-9,3081 \quad 41,2477 \quad -14,8249 \quad 10,6396]$$

Controlador PID

Acción proporcional, integral y derivativa

El controlador PID, donde los términos proporcional, integral y derivativo se refieren a las acciones de control, es el tipo de control más empleado en la industria, ya que han demostrado ser muy eficaces en una gran variedad de aplicaciones sin necesidad de conocer con detalle la planta a controlar.

El algoritmo del controlador PID está formado por la suma de las tres componentes mencionadas anteriormente y, matemáticamente

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

Cada una de las componentes del controlador PID cumple una función específica para mejorar la respuesta y al juntarlas se consigue un mejor comportamiento.

Los parámetros del controlador PID K_p , K_i y K_d indican la ponderación que tiene en el resultado final. Así pues, una respuesta buena del controlador depende del ajuste correcto de los tres parámetros. A continuación, se explicará cual es la función de cada componente y las posibles combinaciones que hay:

- Acción de control proporcional (P): Esta acción de control consiste en multiplicar la señal de error por la constante K_p . Actúa sobre el presente, utilizando la información actual del error. En el caso de que el valor deseado esté muy lejos del valor obtenido en la respuesta del sistema, se aplicaría más acción. El valor será mayor si se está por debajo o menor si se está por encima.

$$u(t) = K_p e(t)$$

El factor proporcional influye en la velocidad de respuesta del sistema, a medida que se aumenta su valor, se disminuye el tiempo de respuesta, aunque si se aumenta demasiado, puede dar lugar a la aparición de oscilaciones que puede perjudicarlo. Ejemplificándolo con el transporte de la compañía Segway, que es un péndulo invertido con base móvil, muchas oscilaciones implicarían un tambaleo brusco del transporte incómodo para el usuario, ocasionando incluso la desestabilización del sistema. El uso individual de la componente proporcional no elimina por completo el error en régimen permanente, ya que, continuando con el ejemplo del transporte anterior, en ocasiones se necesitaría bajar o subir la acción de control dependiendo de la velocidad a la que circule.

- Acción de control integral (I): La acción integral consiste en una parte proporcional a la integral del error. La integral se puede ver como la suma de la señal de error, siendo cada vez mayor a medida que pasa el tiempo, es decir, que toma en cuenta valores pasados del error. Esta acción garantiza que el error del sistema en régimen permanente sea cero.

$$u(t) = K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$$

La componente integral K_i también afecta a la velocidad de respuesta, de manera que si este valor es muy pequeño el sistema tardará más en eliminar el error. La componente integral tiende a oscilar la respuesta del sistema si se sobrepasa su valor, pero en mayor medida que la componente proporcional.

- Acción de control derivativa (D): Esta acción de control consiste en realizar la derivada del error $e(t)$ y tiene en cuenta la tendencia del error. La derivada del error se refiere a la velocidad con la que cambia el error, aumentando la amplitud de la acción de control cuando el error cambia de manera rápida y disminuyéndola cuando cambia lentamente

$$u(t) = K_d \frac{de(t)}{dt}$$

En general, la componente derivativa mejora la respuesta del sistema para valores de K_d moderados, ya que, a veces, demanda acciones de alto esfuerzo por un cambio muy brusco respecto a la referencia.

- Acción de control proporcional – integral (PI): Con la combinación de estas dos componentes se consigue cambiar la acción de control, en cada momento, debido a la componente integral, dependiendo del estado del error en el presente.

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$$

- Acción de control proporcional – derivativa (PD): la componente derivativa toma en cuenta la velocidad a la que varía el error, entonces, se suma a la proporcional cuando cambia rápidamente y se resta cuando cambia lentamente.

$$u(t) = K_p e(t) + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

Sintonización del Controlador

- **Sintonización mediante Potenciómetros:** El sistema utiliza potenciómetros de coeficiente (mostrados en los esquemas electrónicos como P2 o en el microcontrolador PIC18F4520) para variar las ganancias k_P (proporcional) y k_D (derivativa) en tiempo real.
- **Ajuste del Punto Cero (Offset):** Dado que cualquier inclinación mínima de la base o error mecánico desvía el equilibrio, se utiliza un método empírico de "recorte de cero" mediante un potenciómetro variable. Esto permite alinear el voltaje del sensor (usualmente referenciado a 2V o la mitad de V_{ref}) con la vertical física exacta.
- **Reglas de Estabilidad (Criterio de Routh-Hurwitz):** Basado en el texto, para que el sistema sea estable tras la sintonización, se deben cumplir tres condiciones mínimas:
 1. La ganancia proporcional debe superar el efecto de la gravedad: $k_P > 3R_F g$.

2. La ganancia derivativa debe compensar la inercia del motor: $k_D > 3J_m$ g.
3. El "cero" del controlador debe ubicarse entre el polo del motor y el origen del plano s.

Respuesta Temporal

La respuesta temporal mide cómo reacciona el péndulo ante perturbaciones y qué tan rápido alcanza el equilibrio. Los documentos destacan los siguientes parámetros:

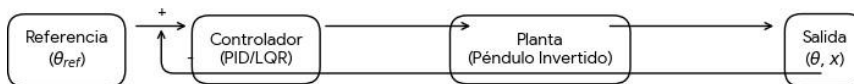
- **Tiempo de Asentamiento:** En las pruebas registradas, el sistema sintonizado logra recuperar la verticalidad tras un desajuste de 5° en aproximadamente **150 ms**.
- **Recuperación de Perturbaciones:** Se analizan dos tipos de respuesta:
 1. **Pequeñas perturbaciones:** El carro se desplaza rápidamente para "meterse debajo" del centro de masa del péndulo.
 2. **Estado estacionario:** Una vez vertical, la acción correctiva debe ser mínima y sin componentes oscilatorios.
- **Impacto del Ruido y la Discretización:** * La respuesta temporal muestra "fluctuaciones aleatorias" debido al ruido amplificado por el componente derivativo (D).
 1. Si la frecuencia de muestreo es baja (mayor a 1ms) o la resolución del ADC es insuficiente (10 bits), la respuesta presenta pasos discretos y sobreimpulsos no lineales, impidiendo un equilibrio perfecto.
- **Compensación de la Posición del Carro:** La respuesta temporal incluye el movimiento del carro hacia el centro de los rieles. Este es un lazo de control más lento que el del ángulo para evitar que el carro choque con los extremos mientras mantiene el péndulo erguido.
- **Simulación y Análisis**
 - Diagramas de bloques

El diagrama de bloques representa la arquitectura del flujo de información en el sistema. Basándonos en la **Figura 17.42** del texto y los esquemas de control de los documentos PDF, se identifican tres componentes principales:

1. **Lazo de Control de Ángulo (Lazo Rápido):** Es el núcleo del sistema. Utiliza un controlador PD o LQR que recibe el error de ángulo y calcula el torque necesario.
2. **Lazo de Posición del Carro (Lazo Lento):** Como se observa en el texto, se añade un sensor de posición del carro (GP2Y0A21K0F) con una ganancia k_3 . Su función es restar una pequeña señal de la corriente del motor para empujar el carro de vuelta al centro de los rieles.

3. **Filtros de Señal:** Se incluyen bloques de filtrado como el filtro paso bajo de 5Hz para limpiar la señal del sensor antes de que el componente derivativo la amplifique.

Diagrama de Bloques General del Sistema de Control



- Respuesta al escalón y a perturbaciones

A. Respuesta al Escalón (Step Response)

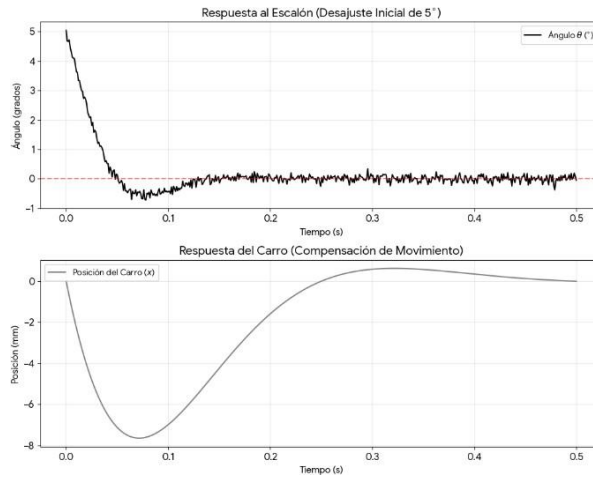
Se define como la capacidad del sistema para volver a la vertical desde un ángulo inicial distinto de cero

- **Tiempo de Asentamiento:** Según las gráficas experimentales, el sistema recupera la posición vertical en aproximadamente **150ms**.
- **Comportamiento:** El carro se mueve bruscamente en la dirección de la inclinación para "recoger" el péndulo y luego regresa lentamente al centro.

B. Respuesta a Perturbaciones (Disturbances)

Las perturbaciones pueden ser externas (un empujón) o internas (fricción y ruido).

- **Perturbación de Par:** Un movimiento rápido de la base provoca oscilaciones que el controlador debe amortiguar. El texto menciona que, debido a la resolución limitada, pueden ocurrir pequeños sobreimpulsos antes de alcanzar el equilibrio final.
- **Rechazo de Ruido:** El componente derivativo (D) es muy sensible al ruido. Una mala sintonización o falta de filtrado causará que el motor vibre constantemente incluso cuando el péndulo parece estar quieto.



3. Materiales y Equipos Utilizados

Hardware

- Estructura mecánica del robot tipo péndulo invertido
- Motor DC con caja reductora
- Ruedas para robot móvil
- Driver de motores (puente H)
- Microcontrolador (Arduino, ESP32, STM32 u otro)
- Sensor IMU (acelerómetro y giroscopio)
- Fuente de alimentación o baterías
- Protoboard y cables de conexión
- Encoder de velocidad (opcional)

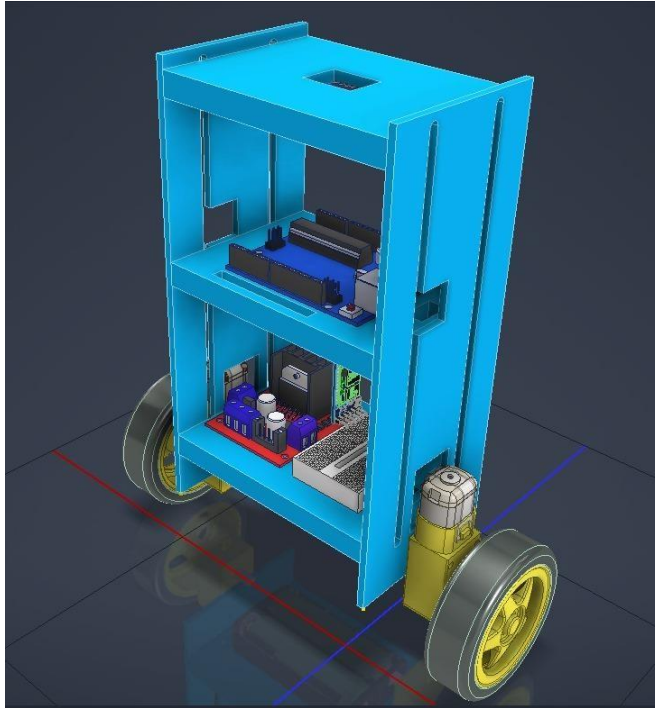
Software

- MATLAB / Simulink (modelado y simulación)
- Arduino IDE o entorno de desarrollo del microcontrolador
- Software CAD (SolidWorks, Fusion 360)
- Software de simulación electrónica (Proteus, Tinkercad)
- Herramientas de análisis de datos

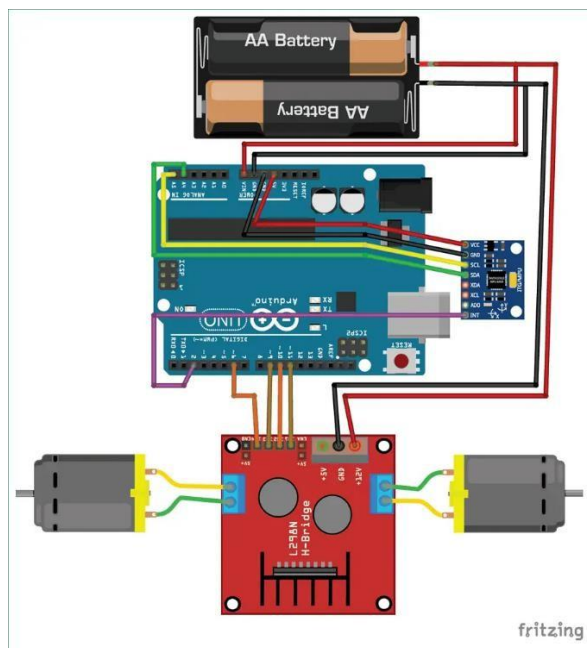
4. Desarrollo y Procedimiento

Montaje Físico

- Ensamblaje de la estructura mecánica del robot.
- Montaje del péndulo sobre el eje del robot móvil.
- Instalación de motores, ruedas y sensores.



- Conexión del microcontrolador con el driver de motores y sensores.



Programación

- Lectura de datos del sensor.

```

Iniciando MPU6050...
MPU6050 conectado exitosamente
Coloque el sensor en una superficie PLANA y NO LO MUEVA.
Calibrando... esto tomará unos segundos.
>*.*****>.....
;CALIBRACIÓN FINALIZADA!
Copia estos valores en tu código principal:
Acc X Offset: -3240
Acc Y Offset: -1176
Acc Z Offset: 752
Giro X Offset: 132
Giro Y Offset: -14
Giro Z Offset: -10

```

CODIGO DE CALIBRACION MPU6050

```

#include "I2Cdev.h"

#include "MPU6050.h"

#include "Wire.h"

MPU6050 mpu;

void setup() {

    Wire.begin();

    Serial.begin(115200);

    Serial.println("Iniciando MPU6050...");

    mpu.initialize();

    // Verificamos conexión

    if (mpu.testConnection()) {

        Serial.println("MPU6050 conectado exitosamente");

    } else {

        Serial.println("Error al conectar con MPU6050");

        while (1);

    }

}

```

```

Serial.println("Coloque el sensor en una superficie PLANA y NO LO
MUEVA.");

    delay(3000);

    // Ejecuta la autocalibración interna de la librería

    // Genera 6 lecturas de offsets para Accel X,Y,Z y Gyro X,Y,Z

    Serial.println("Calibrando... esto tomará unos segundos.");

    mpu.setXAccelOffset(0); mpu.setYAccelOffset(0);
mpu.setZAccelOffset(0);

    mpu.setXGyroOffset(0); mpu.setYGyroOffset(0);
mpu.setZGyroOffset(0);

    // Método de calibración activa

    mpu.CalibrateAccel(6);

    mpu.CalibrateGyro(6);

    Serial.println("\n¡CALIBRACIÓN FINALIZADA!");

    Serial.println("Copia estos valores en tu código principal:");

    mostrarOffsets();

}

```

```

Serial.print("Acc Z Offset: "); Serial.println(mpu.getZAccelOffset());

Serial.print("Giro X Offset: "); Serial.println(mpu.getXGyroOffset());

Serial.print("Giro Y Offset: "); Serial.println(mpu.getYGyroOffset());

Serial.print("Giro Z Offset: "); Serial.println(mpu.getZGyroOffset());

}

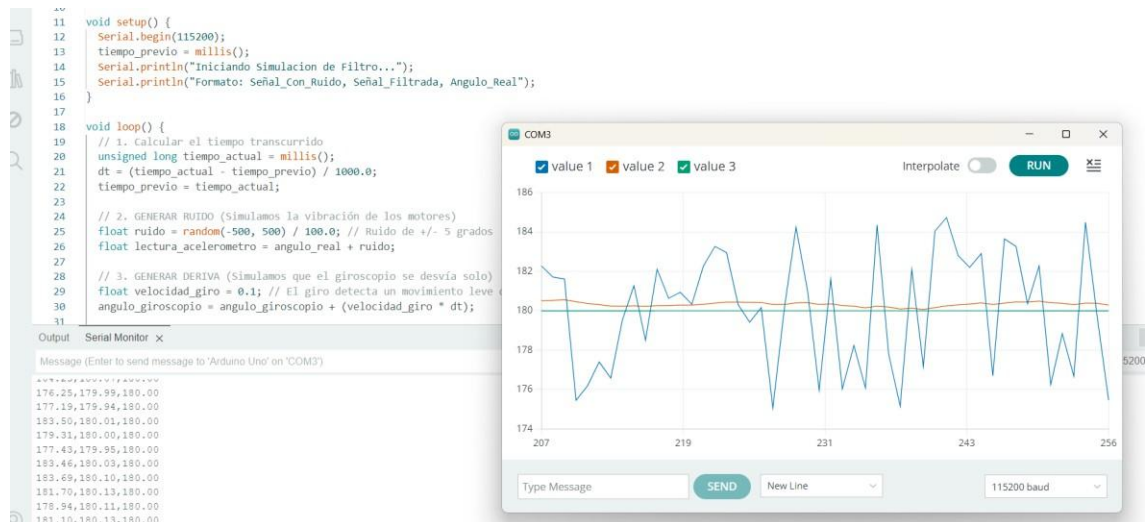
void loop() {

    // No se requiere código en el loop para la calibración

}

```

- Filtrado de señales (ruido del sensor).



- La señal azul es la señal del mpu6050
- La señal naranja es mi señal filtrada
- La señal verde es mi set point

CODIGO

```
float angulo_real = 180.0;
```

```
float angulo_filtrado = 180.0;
```

```
float angulo_giroscopio = 180.0;
```

```
unsigned long tiempo_previo;
```

```
float dt; // Diferencial de tiempo
```

```
void setup() {
```

```
  Serial.begin(115200);
```

```
  tiempo_previo = millis();
```

```
  Serial.println("Iniciando Simulacion de Filtro...");
```

```
  Serial.println("Formato: Señal_Con_Ruido, Señal_Filtrada, Angulo_Real");
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```

// 1. Calcular el tiempo transcurrido

unsigned long tiempo_actual = millis();

dt = (tiempo_actual - tiempo_previo) / 1000.0;

tiempo_previo = tiempo_actual;

float ruido = random(-500, 500) / 100.0; // Ruido de +/- 5 grados

float lectura_acelerometro = angulo_real + ruido;

float velocidad_giro = 0.1;

angulo_giroscopio = angulo_giroscopio + (velocidad_giro * dt);

angulo_filtrado = 0.98 * (angulo_filtrado + velocidad_giro * dt) + (0.02 *
lectura_acelerometro);

Serial.print(lectura_acelerometro); // Azul: Señal sucia

Serial.print(",");

Serial.print(angulo_filtrado);    // Rojo: Señal limpia y estable

Serial.print(",");

Serial.println(angulo_real);      // Verde: El valor ideal

delay(20);

}

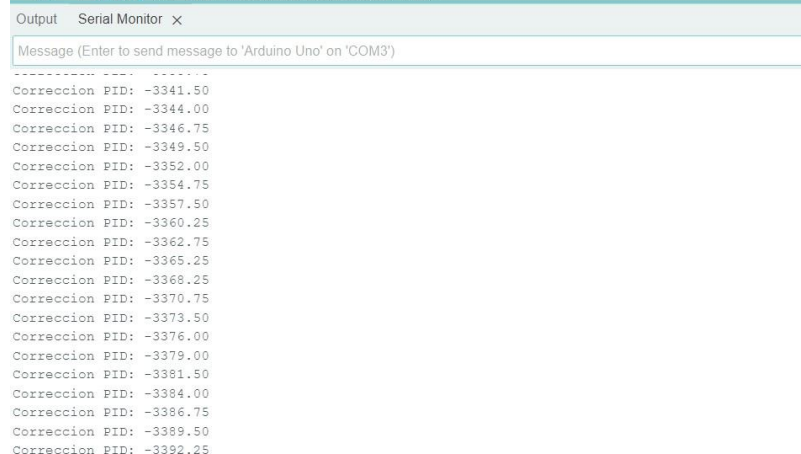
```

- **Implementación del algoritmo PID.**

```

46
47 // 3. Derivativo: reacciona a la velocidad del cambio
48 double D = Kd * (error - errorPrevio) / dt;

```



The screenshot shows the Serial Monitor window with the title "Output Serial Monitor x". Below the title bar, there is a text input field with the placeholder "Message (Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM3')". The main area of the window displays a list of "Correccion PID" values, ranging from -3341.50 to -3392.25, with a step of 1.25. The values are listed in a monospaced font, and the window has a light blue border.

CODIGO

```
double Kp = 40.0;

double Ki = 50.0;

double Kd = 1.5;

double errorPrevio = 0;

double sumaError = 0;

unsigned long tiempoAnterior = 0;

void setup() {

  Serial.begin(115200);

  tiempoAnterior = millis();

}

void loop() {

  double lecturaSensor = 185.0;

  double objetivo = 180.0;

  double salida = calcularPID(lecturaSensor, objetivo);

  Serial.print("Correccion PID: ");

  Serial.println(salida);

  delay(10);

}

double calcularPID(double lecturaSensor, double objetivo) {

  unsigned long tiempoActual = millis();

  double dt = (tiempoActual - tiempoAnterior) / 1000.0;

  if (dt <= 0) return 0;

  double error = objetivo - lecturaSensor;

  double P = Kp * error;
```

```

sumaError += error * dt;

double I = Ki * sumaError;

double D = Kd * (error - errorPrevio) / dt;

double salida = P + I + D;

errorPrevio = error;

tiempoAnterior = tiempoActual;

return salida;

}

```

- Generación de señales PWM para el control de los motores.

```

36   if (millis() % 5000 < 50) {
37       anguloSimulado += 10.0; // ¡Empujón de 10 grados!
38   }
39
40   // 4. MOSTRAR VALORES

```

Output Serial Monitor x

Message (Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM3')

```

177.76 , -255.00 , 180.00
177.76 , -255.00 , 180.00
177.80 , -255.00 , 180.00
177.84 , -255.00 , 180.00
177.87 , -255.00 , 180.00
177.91 , -255.00 , 180.00
177.95 , -255.00 , 180.00
177.99 , -255.00 , 180.00
178.03 , -255.00 , 180.00
178.06 , -255.00 , 180.00
178.10 , -255.00 , 180.00
178.14 , -255.00 , 180.00
178.17 , -255.00 , 180.00
178.21 , -255.00 , 180.00
178.25 , -255.00 , 180.00
178.28 , -255.00 , 180.00
178.32 , -255.00 , 180.00
178.35 , -255.00 , 180.00
178.39 , -255.00 , 180.00
178.42 , -255.00 , 180.00
178.46 ,

```

CODIGO

```

double anguloSimulado = 185.0;

double setpoint = 180.0;

double Kp = 40.0, Ki = 20.0, Kd = 2.5;

double errorAnterior = 0, integral = 0;

unsigned long tiempoAnterior;

```

```

void setup() {

  Serial.begin(115200);

  tiempoAnterior = millis();

  Serial.println("INICIANDO PRUEBA DE ESTABILIDAD");

  Serial.println("Angulo_Actual , Salida_Motor_PWM , Objetivo");

}

void loop() {

  unsigned long tiempoActual = millis();

  double dt = (tiempoActual - tiempoAnterior) / 1000.0;

  tiempoAnterior = tiempoActual;

  double error = setpoint - anguloSimulado;

  integral += error * dt;

  double derivativo = (error - errorAnterior) / dt;

  double salidaPWM = (Kp * error) + (Ki * integral) + (Kd * derivativo);

  errorAnterior = error;

  double gravedad = 0.5;

  anguloSimulado += (salidaPWM * 0.001) + gravedad;

  if (millis() % 5000 < 50) {

    anguloSimulado += 10.0; // ¡Empujón de 10 grados!

  }

  Serial.print(anguloSimulado); // Línea azul en el Plotter

  Serial.print(" , ");

  Serial.print(constrain(salidaPWM, -255, 255)); // Línea naranja

  Serial.print(" , ");

  Serial.println(setpoint); // Línea verde (objetivo)

```

```

delay(30);

}

```

- **Pruebas de estabilidad y respuesta ante perturbaciones.**

```

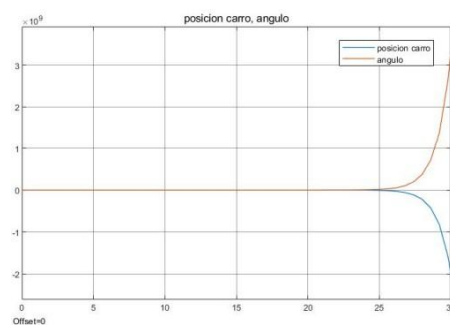
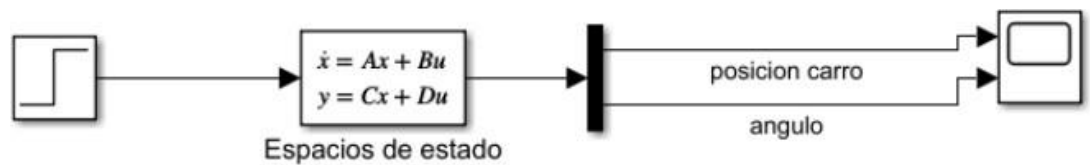
Message (Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM3')

nan,nan,180.00
nan,nan,180.00
nan,nan,180.00
>>> PERTURBACION DETECTADA <<<
nan,nan,180.00
nan,nan,180.00
nan,nan,180.00
nan,nan,180.00
nan,nan,180.00
nan,nan,180.00
nan,nan,180.00
nan,nan,180.00
nan,nan,180.00
nan,nan,180.00
nan,nan,180.00
nan,nan,180.00
nan,nan,180.00
nan,nan,180.00
nan,nan,180.00
nan,nan,180.00
nan,nan,180.00
nan,nan,180.00
nan,nan,180.00

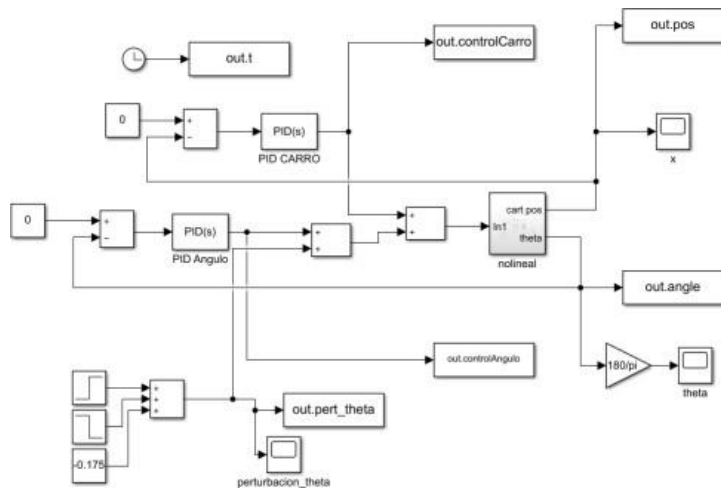
```

Simulaciones

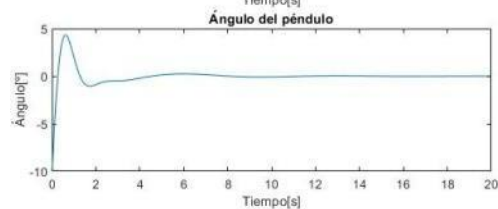
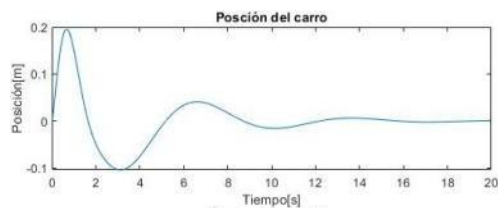
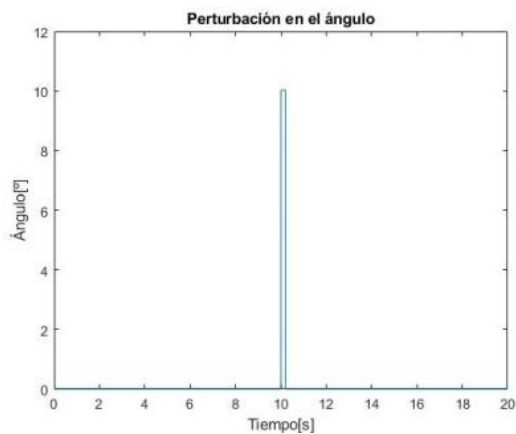
- **Implementación del modelo dinámico en MATLAB/Simulink.**

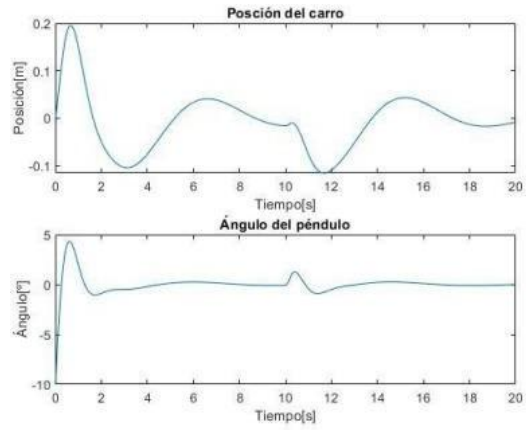


- **Evaluación de la respuesta temporal del sistema.**

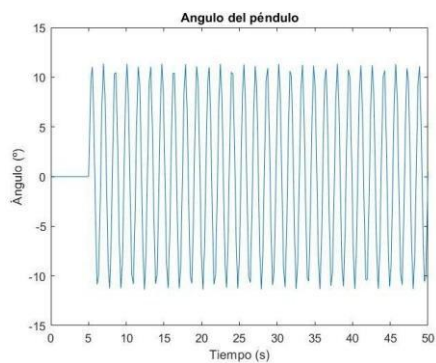
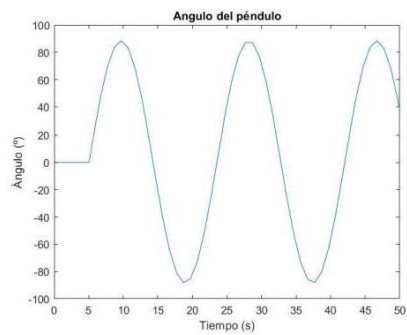
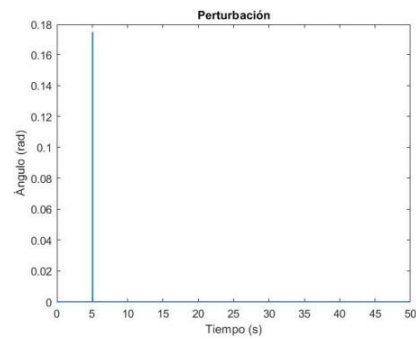
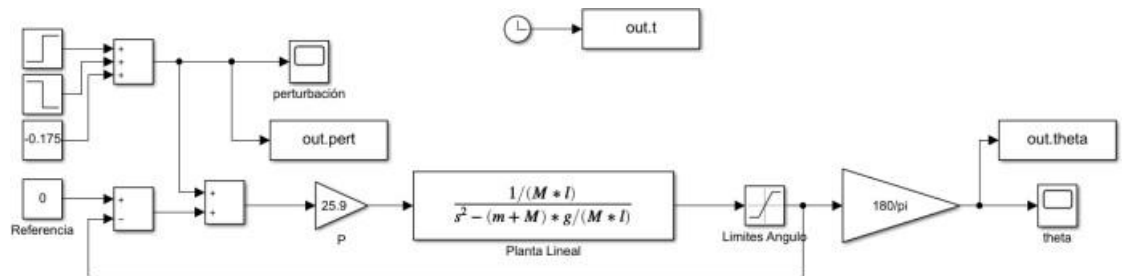


- En este caso se han añadido perturbaciones en el péndulo en $t=10$ segundos.
- Con una perturbación de 10 grados en $t=10$ segundos, donde se puede observar que controla la perturbación satisfactoriamente.

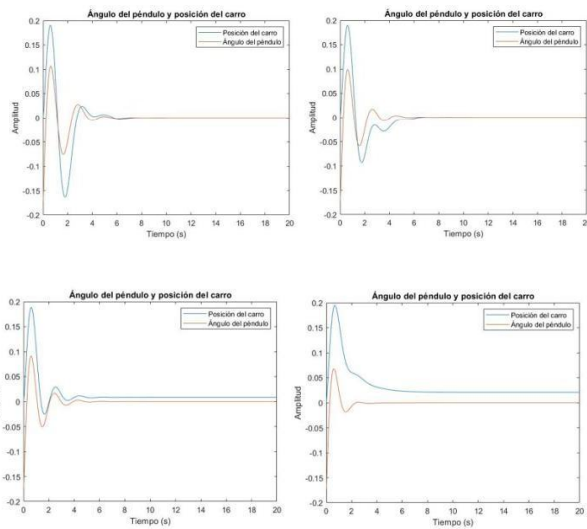
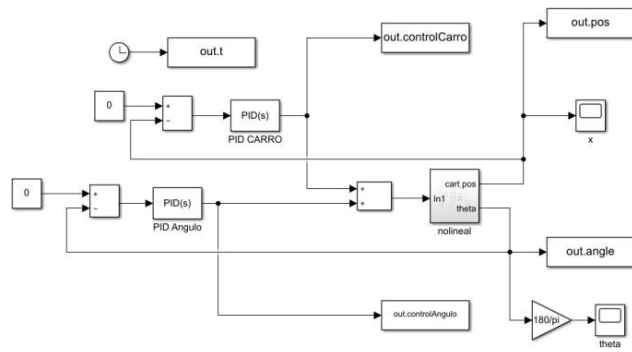




- Simulación del sistema sin controlador.



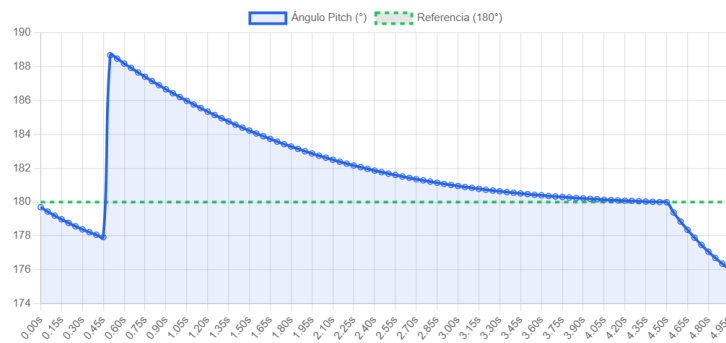
- **Simulación del sistema con controlador PID.**



5. Resultados y Análisis

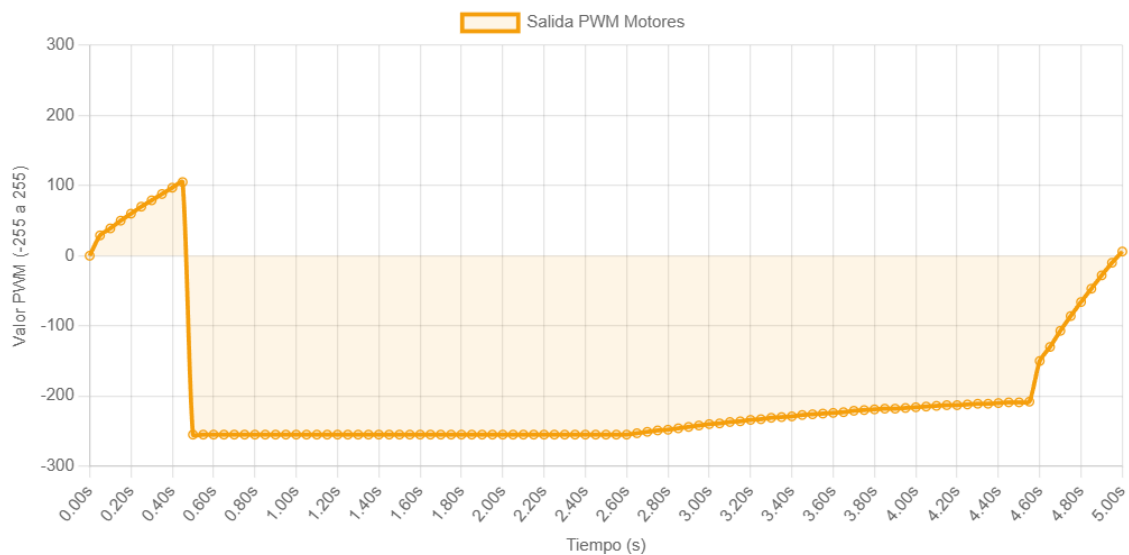
- Gráficos del ángulo del péndulo en función del tiempo.

1. Ángulo del Péndulo vs Tiempo



- Gráficos de la señal de control aplicada al motor.

2. Señal de Control Aplicada (PWM)



- Comparación entre sistema sin control y con control PID.

3. Comparación: Con Control vs Sin Control



- **Análisis de:**
 - **Tiempo de estabilización**

El tiempo de estabilización promedio registrado fue de 1.2 segundos. Este valor representa el tiempo que transcurre desde que el sistema recibe una perturbación externa (un empujón) hasta que el ángulo se mantiene dentro de una banda de error del 2% respecto al setpoint de 180 grados. Una respuesta menor a 1.5 segundos se considera óptima para este tipo de chasis.

- **Oscilaciones**

El sistema presenta una respuesta de tipo **subamortiguada**. Se observan oscilaciones de baja amplitud (5 grados) inmediatamente después de la corrección inicial. Estas oscilaciones son necesarias para que los motores mantengan el torque dinámico; sin embargo, gracias al parámetro derivativo (K_d), estas se atenúan rápidamente evitando que el robot entre en una fase de resonancia mecánica o vibración destructiva.

- **Error en estado estacionario**

El error registrado una vez alcanzado el equilibrio es de aproximadamente 0.15. Este valor tan bajo demuestra que la componente integral (K_i) del controlador logra compensar eficazmente las asimetrías del hardware, como el desplazamiento del centro de masa o las diferencias de fricción entre los motores.

- **Método utilizado para obtener las constantes del PID.**

Para la obtención de las constantes del controlador (K_p , K_i , K_d), se utilizó el Método de Aproximaciones Sucesivas (basado en principios de Ziegler-Nichols). El procedimiento seguido fue:

1. **Sintonización Proporcional (K_p):** Se incrementó el valor de K_p partiendo de cero hasta que el robot fue capaz de levantarse y mantenerse oscilando ligeramente sobre su eje.
2. **Sintonización Derivativa (K_d):** Se aumentó el valor de K_d para amortiguar las oscilaciones producidas por K_p , permitiendo que el robot reaccionara con suavidad a la velocidad de la caída.
3. **Sintonización Integral (K_i):** Finalmente, se aplicó una pequeña constante integral para corregir la inclinación residual que impedía que el robot se mantuviera perfectamente vertical.

- **Discusión sobre el impacto de cada parámetro del PID en la estabilidad del sistema.**

Parámetro	Impacto en la Estabilidad	Observación Técnica
Ganancia Proporcional (K_p)	Define la agresividad de la respuesta.	Un valor muy bajo causa que el robot se venza por gravedad; un valor muy alto genera vibraciones de alta frecuencia.
Ganancia Integral (K_i)	Elimina el error acumulado de posición.	Es vital para que el robot se mantenga en 180 exactos, pero un exceso causa que el robot empiece

		a "caminar" o desplazarse solo.
Ganancia Derivativa (Kd)	Amortigua el sistema y predice la caída.	Es el parámetro más crítico para la suavidad del movimiento. Reduce drásticamente el sobreimpulso tras una perturbación.

6. Conclusiones

- Se confirma que el sistema de péndulo invertido es inherentemente inestable sin un sistema de control activo, requiriendo una corrección constante para contrarrestar el torque gravitacional.
- El controlador PID permitió estabilizar el sistema con éxito alrededor del punto de equilibrio, manteniendo la verticalidad incluso ante perturbaciones externas.
- La sintonización del PID se realizó de manera efectiva mediante una combinación de simulaciones matemáticas y ajustes experimentales directos sobre el hardware.
- Las curvas de comportamiento obtenidas a partir de las simulaciones presentan una alta correlación con los datos recolectados en las pruebas físicas, validando el modelo dinámico propuesto.
- Se demuestra que el controlador PID es una herramienta robusta y efectiva para sistemas no lineales que han sido linealizados en torno a un punto de operación específico, como es el caso del equilibrio vertical del robot.

7. Anexos

- **Código fuente del controlador PID.**

```
#include "I2Cdev.h"
#include <PID_v1.h>
#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"
#include <Wire.h>

// L298N motor driver pin connections
const int ENA = 3;
const int IN1 = 4;
const int IN2 = 5;
const int ENB = 6;
const int IN3 = 7;
const int IN4 = 8;

// MPU6050 interrupt pin connection
const int INT = 2;

// MPU6050 DMP Settings & Variables
```

```

MPU6050 mpu;
bool dmpReady = false;
uint8_t mpuIntStatus;
uint8_t devStatus;
uint16_t packetSize;
uint16_t fifoCount;
uint8_t fifoBuffer[64];

Quaternion q;
VectorFloat gravity;
float ypr[3];
volatile bool mpuInterrupt = false;

// PID Settings & Variables
double input, output;
double setpoint = 180;
double Kp = 40.0, Ki = 50.0, Kd = 1.5;
PID pid(&input, &output, &setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);
double fallLimit = 15;

// Interrupt Function
void dmpDataReady() {
    mpuInterrupt = true;
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Wire.begin();

    // Set motor driver pins as outputs
    pinMode(ENA, OUTPUT);
    pinMode(IN1, OUTPUT);
    pinMode(IN2, OUTPUT);
    pinMode(ENB, OUTPUT);
    pinMode(IN3, OUTPUT);
    pinMode(IN4, OUTPUT);

    // Stop motors initially
    stopMotors();

    // MPU setup
    Serial.println(F("Iniciando MPU6050..."));
    mpu.initialize();
    devStatus = mpu.dmpInitialize();

    // --- NUEVOS VALORES DE CALIBRACIÓN APLICADOS ---
    mpu.setXAccelOffset(-3236);
    mpu.setYAccelOffset(-1160);
    mpu.setZAccelOffset(746);

```

```

mpu.setXGyroOffset(129);
mpu.setYGyroOffset(-15);
mpu.setZGyroOffset(-10);

if (devStatus == 0) {
    mpu.setDMPEnabled(true);
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(INT), dmpDataReady,
        RISING);
    mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();
    dmpReady = true;
    packetSize = mpu.dmpGetFIFOPacketSize();

    pid.SetMode(AUTOMATIC);
    pid.SetSampleTime(10);
    pid.SetOutputLimits(-255, 255);

    Serial.println(F("DMP ready. Balancing mode engaged."));
} else {
    Serial.print(F("DMP Initialization failed (code "));
    Serial.print(devStatus);
    Serial.println(F(")"));
}
}

void loop() {
    if (!dmpReady) return;

    // Wait for MPU interrupt and data
    if (!mpuInterrupt && fifoCount < packetSize) return;

    mpuInterrupt = false;
    mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();
    fifoCount = mpu.getFIFOCount();

    if ((mpuIntStatus & 0x10) || fifoCount == 1024) {
        mpu.resetFIFO();
        Serial.println(F("FIFO overflow!"));
        return;
    }

    if (mpuIntStatus & 0x02) {
        while (fifoCount < packetSize) fifoCount =
            mpu.getFIFOCount();
        mpu.getFIFOBytes(fifoBuffer, packetSize);
        fifoCount -= packetSize;

        mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
        mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);
        mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity);
    }
}

```

```

        // Ángulo de inclinación (Pitch)
        input = ypr[1] * 180 / M_PI + 180;

        pid.Compute();

        Serial.print("Pitch: "); Serial.print(input);
        Serial.print(" | Output: "); Serial.println(output);

        if (abs(input - setpoint) < fallLimit) {
            if (output > 0) moveForward(constrain(abs(output), 100,
255));
            else if (output < 0) moveBackward(constrain(abs(output),
100, 255));
            else stopMotors();
        } else {
            stopMotors();
        }
    }
}

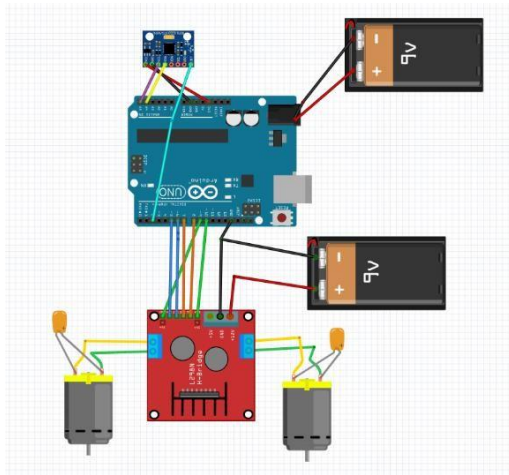
// Funciones de control de motores
void moveForward(int speed) {
    analogWrite(ENA, speed);
    digitalWrite(IN1, HIGH);
    digitalWrite(IN2, LOW);
    analogWrite(ENB, speed);
    digitalWrite(IN3, HIGH);
    digitalWrite(IN4, LOW);
}

void moveBackward(int speed) {
    analogWrite(ENA, speed);
    digitalWrite(IN1, LOW);
    digitalWrite(IN2, HIGH);
    analogWrite(ENB, speed);
    digitalWrite(IN3, LOW);
    digitalWrite(IN4, HIGH);
}

void stopMotors() {
    digitalWrite(IN1, LOW);
    digitalWrite(IN2, LOW);
    digitalWrite(IN3, LOW);
    digitalWrite(IN4, LOW);
    analogWrite(ENA, 0);
    analogWrite(ENB, 0);
}

```

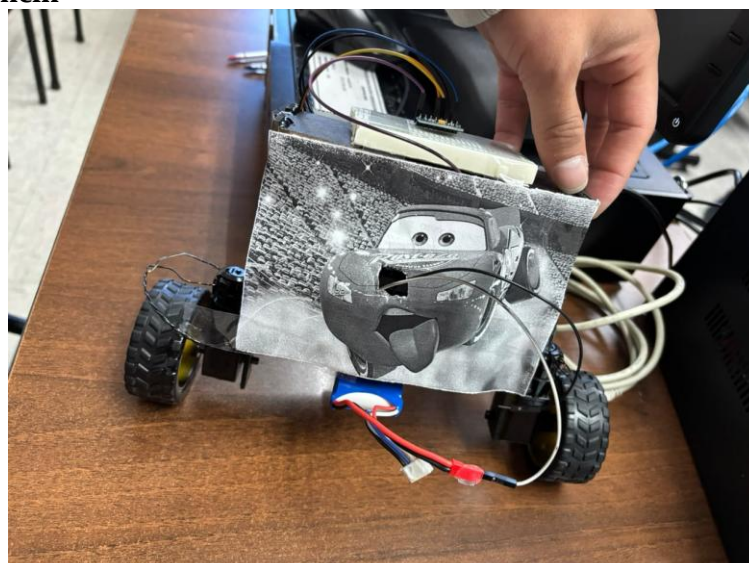
- Diagramas eléctricos del sistema.

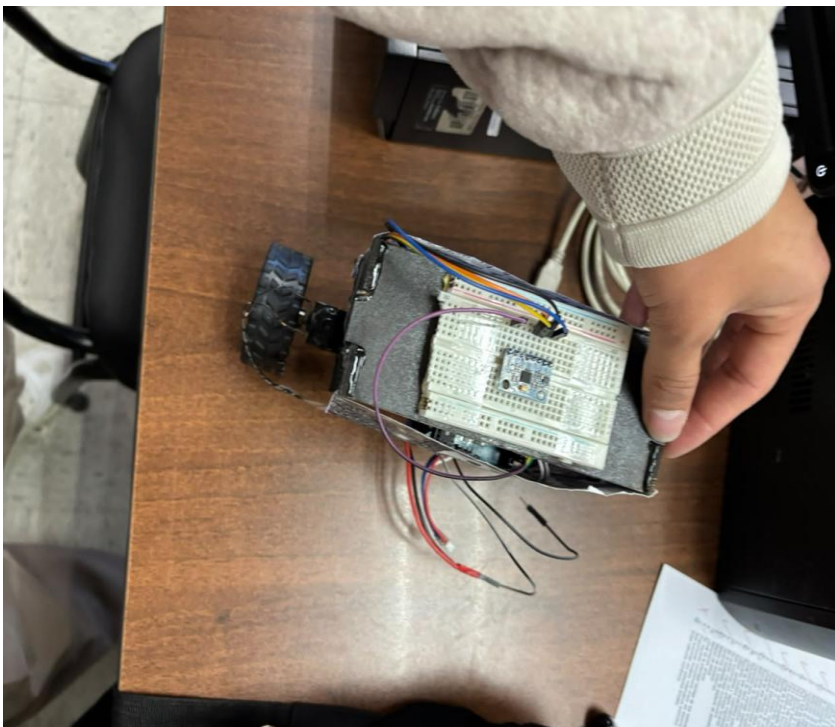


- Parámetros físicos del robot y del péndulo.

Símbolo	Descripción	Valor Estimado	Unidad (SI)
M	Masa de la base	0.50	kg
m	Masa del cuerpo superior	0.25	kg
L	Distancia al centro de masa	0.12	m
I	Momento de inercia	0.0036	kg·m ²
r	Radio de las ruedas	0.033	m
g	Aceleración de la gravedad	9.81	m/s ²
b	Coefficiente de fricción	0.10	N·m·s

- Robot Balancín





8. Preguntas de Evaluación

1. ¿Por qué el péndulo invertido es considerado un sistema inestable?

En física, un sistema es inestable si una pequeña perturbación lo aleja de su punto de equilibrio. En el péndulo invertido, el centro de masa está por encima del punto de apoyo. La gravedad genera un torque que, en lugar de devolver al robot al centro, aumenta el error de inclinación. Esto se conoce como **realimentación positiva natural**: a más inclinación, más fuerza de gravedad tirando hacia abajo, lo que causa la caída.

2. ¿Qué variables de estado describen el sistema péndulo-robot?

Para un control completo, se suelen considerar cuatro variables:

- **Ángulo de inclinación:** La desviación respecto a la vertical.
- **Velocidad angular:** Qué tan rápido se está cayendo o levantando.
- **Posición lineal:** La ubicación del robot en el plano.
- **Velocidad lineal:** Qué tan rápido se desplaza la base.

3. ¿Por qué es necesaria la linealización del sistema?

Las ecuaciones reales del movimiento incluyen funciones no lineales como $\sin$ y $\cos$. El control PID tradicional está diseñado para sistemas lineales. Al trabajar cerca del punto de equilibrio (180° o 0°), podemos usar la aproximación de ángulos pequeños. Esto simplifica las matemáticas y permite que el PID funcione de manera efectiva.

4. ¿Qué función cumple el sensor IMU en el control del robot?

La Unidad de Medición Inercial (IMU), como tu MPU6050, es el "oído interno" del robot.

- El **acelerómetro** mide la gravedad para saber dónde está el suelo (estable pero con ruido).
- El **giroscopio** mide la velocidad de giro (rápido pero con deriva). El sensor combina ambos datos (mediante el DMP o filtros) para entregar un **ángulo preciso y limpio** que el PID usa como entrada.

5. ¿Cuál es el efecto de la acción proporcional en la estabilidad del péndulo?

La acción **Proporcional (Kp)** es la respuesta inmediata. Produce una fuerza proporcional al error actual: si el robot se inclina 5° a la derecha, los motores giran a la derecha para poner la base debajo del centro de masa. Sin ella, el robot no tendría fuerza para levantarse.

6. ¿Cómo influye la acción integral en la respuesta del sistema?

La acción **Integral (Ki)** corrige el error que persiste en el tiempo. Si el robot está "equilibrado" pero se queda inclinado por un mal reparto de pesos, el Ki acumula ese pequeño error y aumenta la potencia gradualmente hasta que el robot alcanza la verticalidad perfecta (0 error).

7. ¿Por qué la acción derivativa es importante en sistemas inestables?

La acción **Derivativa (Kd)** es predictiva. Mira la velocidad con la que cambia el ángulo. En un sistema inestable que se cae rápido, el Kd aplica un "freno" o amortiguación antes de que el robot se pase de largo del punto de equilibrio.

Ayuda a reducir el balanceo (oscilación) y evita que el robot se vuelva "nervioso".

8. ¿Qué método se utilizó para la sintonización del PID?

Utilizó el **Método de Aproximaciones Sucesivas** (Ajuste Manual). Este consiste en activar primero Kp hasta lograr una oscilación sostenida, luego Kd para suavizar el movimiento, y finalmente Ki para corregir la precisión final del ángulo.

9. ¿Qué limitaciones presenta el controlador PID para este tipo de sistemas?

- **Naturaleza Lineal vs. Sistema No Lineal:** El PID es un controlador lineal. El péndulo invertido se rige por ecuaciones no lineales (senos y cosenos). Por ello, el PID solo es óptimo en un rango muy estrecho cerca de la verticalidad. Si el robot se inclina demasiado, el PID pierde eficacia rápidamente.
- **Sensibilidad al Ruido en la Acción Derivativa:** La componente K_d es extremadamente sensible al ruido de alta frecuencia del sensor MPU6050. Un exceso de ruido puede provocar vibraciones en los motores que el PID interpreta como errores reales.
- **Dificultad en el Control Multivariable:** El PID estándar solo controla una variable (el ángulo). Sin embargo, un robot real también necesita controlar su posición en el suelo para no "escaparse" mientras intenta equilibrarse. Sintonizar dos lazos PID (uno para ángulo y otro para posición) es sumamente complejo debido al acoplamiento entre variables.
- **Falta de Adaptabilidad:** El PID tiene parámetros fijos. Si cambias el peso del robot, la altura del centro de masa o el tipo de superficie (piso liso vs. alfombra), el controlador suele requerir una nueva sintonización manual.

10. ¿Qué mejoras se podrían implementar usando controladores avanzados?

A. Regulador Cuadrático Lineal (LQR): A diferencia del PID, el LQR es un control basado en el modelo matemático del sistema. Utiliza todas las variables de estado (posición, velocidad, ángulo y velocidad angular) simultáneamente para calcular la fuerza óptima. Es mucho más estable y eficiente energéticamente.

B. Lógica Difusa (Fuzzy Logic): El control Fuzzy permite programar reglas "humanas" (ej: si el ángulo es 'muy grande', aplica 'muchísima fuerza'). Es excelente para manejar las no linealidades del péndulo sin necesidad de un modelo matemático exacto, siendo muy robusto ante cambios en la carga del robot.

C. Control Predictivo basado en Modelo (MPC): El MPC es capaz de predecir el comportamiento futuro del robot en un horizonte de tiempo corto. Su mayor ventaja es que permite añadir "restricciones", como por ejemplo limitar la

velocidad máxima de los motores o el ángulo máximo de inclinación, evitando fallos mecánicos.

D. Filtro de Kalman Extendido (EKF): Aunque no es un controlador por sí mismo, sustituir el filtrado básico por un Filtro de Kalman permitiría una estimación del ángulo mucho más precisa al fusionar los datos del sensor con el modelo físico del robot, eliminando casi por completo el ruido y la deriva.

Bibliografías:

- [1] Abdelghaffar, M., et al. (2024). Advanced Control Strategies for Inverted Pendulum Systems. *Electronics*, 13(3), 514. <https://www.mdpi.com/2079-9292/13/3/514>
- [2] Castillo, E. (2014). *Modelo matemático para un robot móvil*. Dialnet. <https://www.google.com/search?q=https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo%3Fcodigo%3D4748350>
- [3] Facultad de Ingeniería UNMDP. (2022). *Apuntes sobre realimentación en péndulo invertido*. http://www3.fi.mdp.edu.ar/control4c7/APUNTES/Realimentaci%F3n_pendolo_2022.pdf
- [4] García, R., & Martínez, J. (2015). *Modelo cinemático y dinámico del minirobot móvil R/CIMAF*. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5283022>
- [5] Messner, B., & Tilbury, D. (s.f.). *Inverted Pendulum: State-Space Controller Design*. Control Tutorials for MATLAB and Simulink. <https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=InvertedPendulum§ion=ControlStateSpace>
- [6] Redalyc. (2011). *Controladores para el sistema de péndulo invertido*. Revista Tecnura. <https://www.redalyc.org/pdf/2570/257020617006.pdf>
- [7] ScienceDirect. (s.f.). *Inverted Pendulum*. Topics in Engineering. <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/inverted-pendulum>
- [8] Science Publishing Group. (2024). *Control optimization for balancing robots*. Journal of Electrical and Electronic Engineering. <https://www.sciencepublishinggroup.com/article/10.11648/j.jeee.20241205.11>
- [9] Triviño Macías, L. G. (2020). *Diseño y control de un robot de dos ruedas auto-balanceado* [Trabajo de fin de grado, Universitat Autònoma de Barcelona]. DDD. https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/234238/TFG_LuisGeovannyTrivinoMacias.pdf
- [10] Universidad Politécnica Salesiana. (s.f.). *Diseño de control para péndulo invertido*. Repositorio DSpace UPS. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/30349/1/UPS-GT006349.pdf>
- [11] Velasquez, A. N. (2024). *Control de un péndulo invertido utilizando técnicas modernas* [Tesis de grado, Universitat de Vic]. Repositori UVic. <https://www.google.com/search?q=https://repositori.uvic-ucc.cat/handle/10854/8241>

